

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 13

Variações percentuais

Aluno: _____

Objetivo: resolver aumentos, descontos e variações sucessivas usando fatores multiplicativos. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: preço final, fator de aumento, fator de desconto e percentual equivalente.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Fator de aumento

Aumentar $p\%$ significa conservar 100% e acrescentar $p\%$. O fator é $1+p/100$.

Aumento de $12\% \rightarrow$ multiplicar por $1,12$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Fator de desconto

Desconto de $p\%$ significa pagar $100\%-p\%$. O fator é $1-p/100$.

Desconto de $20\% \rightarrow$ multiplicar por $0,80$.

☐ 3. 3. Variações sucessivas

Para duas ou mais alterações, multiplique os fatores. Não some os percentuais, pois a segunda alteração incide sobre uma base já modificada.

$+20\%$ e $-20\% \rightarrow 1,20 \times 0,80 = 0,96$: queda de 4% .

☐ 4. 4. Descobrindo o percentual equivalente

Se o fator final é F , a variação percentual é $(F-1) \times 100\%$. Para uma sequência, primeiro encontre o fator resultante.

$1,10 \times 1,10 = 1,21 \rightarrow$ aumento total de 21% .

☐ 5. 5. Preço de venda e lucro

Lucro percentual pode ser calculado sobre custo ou sobre venda, dependendo do enunciado. Nunca assuma a base sem verificar.

Custo 100 e venda 125 : lucro sobre custo $= 25\%$; margem sobre venda $= 20\%$.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Fator de aumento: Aumentar $p\%$ significa conservar 100% e acrescentar $p\%$. O fator é $1+p/100$.
2. Fator de desconto: Desconto de $p\%$ significa pagar $100\%-p\%$. O fator é $1-p/100$.
3. Variações sucessivas: Para duas ou mais alterações, multiplique os fatores. Não some os percentuais, pois a segunda alteração incide sobre uma base já modificada.
4. Descobrindo o percentual equivalente: Se o fator final é F , a variação percentual é $(F-1)\times 100\%$. Para uma sequência, primeiro encontre o fator resultante.
5. Preço de venda e lucro: Lucro percentual pode ser calculado sobre custo ou sobre venda, dependendo do enunciado. Nunca assuma a base sem verificar.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.